



PROSEDUR

PEKERJAAN PENGALIAN



No. Dokumen	UEI/HSE/SOP/005
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	12 Desember 2025
Departemen	HSE
Status	Terkendali

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Jayadi Perjaka		M. Daffa Djatmiko Aji
HSE Officer	HSE Manager	PJO

PT UNGGUL EJAWANTAH INDUSTRI

DOKUMEN KONTROL

No Revisi	Tanggal	Keterangan	Disahkan Oleh
00	12/12/2025	Penerbitan awal prosedur	PJO

DISTRIBUSI DOKUMEN

Distribusi	No. Salinan
Direktur	Copy 01 – Master (Asli)
PJO	
Departemen HSE	
Pengawas	
Departemen Operasional & Maintenance	
Mine Owner	
Arsip HSE	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	3
2. RUANG LINGKUP.....	3
3. REFERENSI.....	3
4. DEFINISI.....	4
5. TANGGUNG JAWAB.....	4
6. PROSEDUR.....	5
6.1. Perencanaan Pekerjaan Penggalan.....	5
6.2. Permohonan dan Penerbitan Izin Kerja Penggalan.....	6
6.3. Pemeriksaan dan Persiapan Area Kerja.....	6
6.4. Pelaksanaan Pekerjaan.....	7
6.5. Penyelesaian Pekerjaan.....	7
7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD).....	8
7.1. APD Standar/Wajib.....	8
7.2. APD Tambahan Sesuai Kondisi Pekerjaan.....	8
8. TANGGAP DARURAT.....	8
9. LARANGAN.....	9
10. FORMULIR.....	10

1. TUJUAN

Prosedur Pekerjaan Penggalian ini disusun sebagai acuan bagi seluruh karyawan, tenaga kerja mitra, dan kontraktor PT Unggul Ejawantah Industri dalam melaksanakan kegiatan penggalian di area kerja PT Unggul Ejawantah Industri, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memastikan setiap pekerjaan penggalian telah melalui identifikasi bahaya bawah tanah (utilitas terpendam, kabel listrik, pipa, struktur pondasi) sebelum pekerjaan dimulai.
2. Mencegah kecelakaan kerja akibat longsoran galian, kontak dengan instalasi bawah tanah yang aktif, atau kerusakan struktur penyangga conveyor.
3. Memastikan penggalian dilaksanakan dengan metode kerja yang aman, terkendali, dan sesuai dengan izin kerja yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan penggalian yang dilaksanakan di area kerja PT Unggul Ejawantah Industri, mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Penggalian untuk perbaikan atau penggantian pondasi tower conveyor batubara.
2. Penggalian untuk instalasi atau perbaikan kabel listrik, kabel instrumentasi, dan pipa bawah tanah di sekitar jalur conveyor.
3. Penggalian untuk keperluan drainase, saluran air, atau perbaikan area.
4. Penggalian manual (menggunakan alat tangan) maupun mekanis (menggunakan excavator/backhoe).

Prosedur ini berlaku bagi seluruh karyawan internal, kontraktor, sub-kontraktor, dan vendor yang melaksanakan pekerjaan penggalian di area operasional PT Unggul Ejawantah Industri, terlepas dari kedalaman atau luas area galian, kecuali ditentukan lain oleh HSE Department.

3. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum terkait keselamatan pekerjaan konstruksi dan galian yang relevan.

4. DEFINISI

4.1. Penggalian

Setiap pekerjaan yang menghasilkan lubang, parit, atau rongga pada permukaan tanah dengan cara manual maupun mekanis.

4.2. Izin Kerja Penggalian

Dokumen tertulis resmi yang mengesahkan bahwa pekerjaan penggalian telah dikaji risikonya dan diizinkan untuk dilaksanakan pada lokasi dan waktu tertentu.

4.3. Utility Locator

Kegiatan pemindaian/deteksi keberadaan utilitas bawah tanah (kabel, pipa) sebelum penggalian dimulai.

4.4. Shoring/Sheeting

Sistem penyangga sementara pada dinding galian untuk mencegah keruntuhan/longsoran tanah.

4.5. Spoil

Material hasil galian yang ditempatkan di sekitar lubang galian.

4.6. Barricade

Pagar pembatas/pengaman di sekeliling area galian untuk mencegah akses tidak sah.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Penanggung Jawab Operasional

1. Menyediakan sumber daya (personel, alat, waktu) untuk pelaksanaan pekerjaan penggalian yang aman.
2. Memastikan prosedur ini disosialisasikan dan dipatuhi di seluruh area operasional.

5.2. HSE Department

1. Melakukan verifikasi dan pengesahan Izin Kerja Penggalian sebelum pekerjaan dimulai.
2. Melakukan inspeksi berkala terhadap kondisi galian selama pekerjaan berlangsung.
3. Memberikan pelatihan terkait bahaya penggalian kepada pekerja dan pengawas.

4. Menghentikan pekerjaan (Stop Work) apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau kondisi tidak aman.

5.3. Pengawas

1. Memastikan lokasi penggalian telah dipindai (utility scanning) untuk memastikan tidak ada utilitas bawah tanah aktif sebelum penggalian dimulai.
2. Menentukan metode penggalian, kemiringan dinding galian (sloping), atau kebutuhan shoring sesuai jenis tanah.
3. Mengawasi pekerjaan secara langsung dan memastikan kepatuhan terhadap izin kerja.
4. Menghentikan pekerjaan segera apabila ditemukan tanda-tanda ketidakstabilan tanah, genangan air, atau utilitas tidak terduga.

5.4. Pekerja (Worker)

1. Memahami dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin kerja penggalian.
2. Menggunakan APD sesuai ketentuan dan menjaga kondisi peralatan kerja.
3. Melaporkan segera kepada pengawas apabila menemukan kondisi tidak aman, utilitas tidak terduga, atau tanda keretakan tanah.

6. PROSEDUR

6.1. Perencanaan Pekerjaan Penggalian

1. Pengawas/pelaksana pekerjaan mengidentifikasi kebutuhan penggalian dan menyusun rencana kerja, mencakup lokasi, kedalaman, dimensi, dan metode penggalian (manual/mechanis).
2. Dilakukan pemeriksaan gambar/peta jalur utilitas bawah tanah (kabel listrik, kabel instrumentasi, pipa) pada lokasi yang direncanakan.
3. Competent Person menentukan metode penggalian, kemiringan dinding galian (sloping), atau kebutuhan shoring/sheeting berdasarkan jenis dan kondisi tanah.
4. Disusun Job Safety Analysis (JSA) bersama tim HSE untuk mengidentifikasi bahaya spesifik pada lokasi penggalian, termasuk kedekatan dengan pondasi tower conveyor dan instalasi listrik.

5. Rencana kerja dikoordinasikan dengan pihak terkait (operasional conveyor, tim kelistrikan, tim sipil/struktur) apabila lokasi penggalian berdekatan dengan fasilitas yang masih aktif beroperasi.

6.2. Permohonan dan Penerbitan Izin Kerja Penggalian

1. Pengawas/pelaksana pekerjaan mengajukan permohonan Izin Kerja Penggalian (Excavation Permit) kepada Issuer, dilengkapi rencana kerja dan JSA.
2. Issuer memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan, termasuk hasil pemeriksaan peta utilitas bawah tanah.
3. Issuer melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesiapan area kerja sebelum izin diterbitkan.
4. Izin Kerja Penggalian diterbitkan dan ditandatangani oleh Issuer bersama Performing Authority, dengan mencantumkan syarat pengendalian risiko, lokasi, dan masa berlaku izin (maksimal 1 hari kerja).
5. Izin Kerja Penggalian wajib berada di lokasi kerja selama pekerjaan berlangsung dan ditinjau ulang apabila pekerjaan berlanjut ke shift berikutnya.

6.3. Pemeriksaan dan Persiapan Area Kerja

1. Area penggalian dipasang barricade, rambu peringatan, dan penerangan tambahan (untuk kerja malam) sebelum penggalian dimulai.
2. Dilaksanakan safety briefing/toolbox meeting yang mencakup penjelasan bahaya, metode kerja, dan APD wajib kepada seluruh pekerja terkait.
3. Peralatan kerja (alat manual maupun alat berat) diperiksa kelayakannya sebelum digunakan.
4. Untuk lokasi yang berdekatan dengan utilitas bawah tanah yang teridentifikasi, dilakukan penggalian awal (test pit) secara manual hingga kedalaman aman sebelum menggunakan alat mekanis.

6.4. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Penggalian dilaksanakan sesuai metode yang ditetapkan (manual/mekanis) dengan kemiringan dinding galian (sloping) atau shoring/sheeting sesuai jenis dan kondisi tanah.
2. Tanah hasil galian (spoil) ditempatkan minimal 1 meter dari tepi galian untuk mencegah beban tambahan pada dinding galian.
3. Pengawas memantau kondisi dinding galian secara berkala, khususnya setelah hujan atau akibat getaran dari peralatan berat di sekitarnya.
4. Setiap perubahan kondisi (ditemukan utilitas tidak terduga, retakan tanah, genangan air) dilaporkan segera kepada Issuer dan pekerjaan dihentikan sementara.
5. Pekerjaan hanya dilanjutkan kembali setelah kondisi dinyatakan aman oleh Competent Person/Issuer.
6. Penggalian di sekitar pondasi tower/gantry conveyor wajib dilakukan bertahap dengan pengawasan Competent Person serta tim teknik sipil/struktur.
7. Penggalian yang berdekatan dengan kabel listrik bertegangan wajib melibatkan Electrical Supervisor dan dilakukan LOTO/de-energisasi terlebih dahulu apabila memungkinkan.
8. Kedalaman galian lebih dari 1,2 meter wajib menggunakan shoring/sheeting atau kemiringan dinding galian (sloping) sesuai jenis tanah.
9. Penggalian di area dengan akses alat berat wajib memastikan jarak aman terhadap operasional conveyor yang masih berjalan.

6.5. Penyelesaian Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan utama selesai, galian ditutup kembali (backfilling) dengan pemadatan bertahap sesuai spesifikasi teknis.
2. Pengawas memastikan area kerja bersih, aman, dan seluruh peralatan/material sisa telah disingkirkan.
3. Barricade dan rambu dilepas setelah area dipastikan aman sepenuhnya; apabila galian belum sepenuhnya selesai pada akhir shift, area tetap ditutup sementara/diberi pengaman tambahan.
4. Izin Kerja Penggalian ditutup (close-out) dan ditandatangani oleh Issuer bersama Performing Authority.

5. Seluruh dokumen izin kerja penggalian yang telah ditutup diserahkan kepada HSE Department untuk diarsipkan minimal selama 3 (tiga) tahun.

7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Seluruh personel yang terlibat dalam pekerjaan penggalian wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan hasil identifikasi bahaya.

7.1. APD Standar/Wajib

1. Helm keselamatan (safety helmet)
2. Sepatu keselamatan (safety shoes) anti slip dan tahan benturan
3. Kacamata keselamatan (safety glasses/goggles)
4. Rompi reflektif (high-visibility vest)
5. Sarung tangan kerja (safety gloves)
6. Masker debu (dust mask) apabila diperlukan

7.2. APD Tambahan Sesuai Kondisi Pekerjaan

Kondisi Pekerjaan	APD Tambahan
Penggalian dekat kabel Listrik	Sarung tangan isolasi listrik, sepatu dielektrik, alat uji tegangan
Penggalian dalam (>1,2 m)	Full body harness dan tripod/winch untuk evakuasi darurat
Penggalian dengan alat berat	Rompi reflektif tambahan, komunikasi radio dengan operator alat berat
Penggalian malam hari	Head lamp/penerangan portabel, rambu dan lampu peringatan tambahan

8. TANGGAP DARURAT

Dalam hal terjadi kondisi darurat (longsoran galian, tersengat listrik akibat kabel tidak terduga, kebocoran pipa, atau pekerja terjebak) selama pekerjaan penggalian, maka seluruh personel wajib mengikuti ketentuan berikut:

1. Hentikan pekerjaan segera dan matikan/isolasi peralatan (excavator/backhoe) apabila memungkinkan dilakukan dengan aman.
2. Aktifkan alarm/tanda bahaya dan segera hubungi Pusat Komando Darurat/Security melalui nomor emergency yang tercantum di papan informasi area.

3. Evakuasi seluruh personel yang tidak berkepentingan menuju titik kumpul (assembly point) terdekat.
4. Jangan memasuki galian yang mengalami longsor untuk menolong korban tanpa peralatan dan prosedur penyelamatan yang sesuai (rescue plan), tunggu Tim Tanggap Darurat.
5. Izin Kerja Penggalian yang sedang berjalan otomatis dinyatakan tidak berlaku (suspended) selama kondisi darurat berlangsung.
6. Tim Tanggap Darurat (Emergency Response Team) melakukan penanganan sesuai Prosedur Tanggap Darurat yang berlaku.
7. Pekerjaan hanya dapat dilanjutkan kembali setelah dinyatakan aman oleh HSE Department dan izin kerja diterbitkan/disahkan ulang oleh Issuer.
8. Seluruh insiden wajib dilaporkan menggunakan formulir laporan insiden dan diinvestigasi sesuai prosedur investigasi insiden PT Unggul Ejawantah Industri.

9. LARANGAN

Untuk menjaga keselamatan kerja pada pekerjaan penggalian, setiap personel dilarang melakukan hal-hal berikut:

1. Melaksanakan penggalian tanpa Izin Kerja Penggalian yang sah dan telah ditandatangani oleh pihak berwenang.
2. Melakukan penggalian tanpa terlebih dahulu memeriksa peta utilitas dan melakukan scanning/deteksi utilitas bawah tanah.
3. Memasuki galian dengan kedalaman lebih dari 1,2 meter tanpa shoring/sheeting atau kemiringan dinding galian yang sesuai.
4. Menempatkan tanah hasil galian (spoil), material, atau peralatan pada jarak kurang dari 1 meter dari tepi galian.
5. Bekerja sendirian di dalam galian tanpa pengawasan atau tanpa rencana penyelamatan (rescue plan).
6. Melanjutkan penggalian apabila ditemukan utilitas aktif (kabel/pipa) yang tidak sesuai dengan peta tanpa otorisasi tambahan.
7. Mengoperasikan alat berat penggalian tanpa sertifikasi/kompetensi yang sesuai.
8. Meninggalkan galian dalam keadaan terbuka tanpa barricade, penutup, atau rambu peringatan pada akhir shift.
9. Melanjutkan pekerjaan penggalian saat atau segera setelah hujan deras tanpa evaluasi ulang stabilitas tanah oleh Competent Person.

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan dan/atau ketentuan kontrak kerja yang berlaku, termasuk penghentian pekerjaan dan/atau pemutusan kontrak bagi mitra kerja/kontraktor.

10. FORMULIR

Dokumen ini dilengkapi dengan formulir Sebagai bagian tidak terpisah dari prosedur :

1. Formulir Izin Kerja Penggalian
2. Checklist Pemeriksaan Area Kerja.
3. Formulir Job Safety Analysis (JSA) untuk pekerjaan panas.
4. Formulir Laporan Insiden/Kecelakaan Kerja (apabila terjadi).